và 19F có liên quan một cách đáng kể về thống kê với tỷ lệ tử vong gia tăng khi so sánh với huyết thanh týp 14, được dùng để tham chiếu. Đối với huyết thanh týp 19A và 23F, có một xu hướng tỷ lệ tử vong gia tăng nhưng chưa đạt mức có ý nghĩa về mặt thống kê. Mặc dù có một số khác biệt theo vùng về tỷ lệ mắc và tỷ lệ tử vong, những quan sát này dường như là một đặc tính tương đối ổn định của các týp huyết thanh và dường như độc lập với tính kháng kháng sinh.

Tính kháng kháng sinh làm tăng mức độ khó khăn khi điều trị ban đầu cho một số týp huyết thanh *S. pneumoniae* bằng một kháng sinh hiệu quả. Mặc dù khác biệt lớn về địa lý trong phân bố týp huyết thanh và tỷ lệ kháng kháng sinh, huyết thanh týp 6A, 6B, 9V, 14, 15A, 19F, 23F có khả năng cao nhất thể hiện khả năng kháng cả penicillin và erythromycin.

Prevenar 13 cung cấp đáp ứng miễn dịch chống lại các chủng *S. pneumoniae* phổ biến bao gồm các chủng có khả năng cao nhất gây bệnh, kháng kháng sinh, và dẫn đến kết quả không tốt.

Bảng 1. Khả năng tử vong và Tính kháng các Týp huyết thanh Chọn lọc ở Người lớn

Týp huyết thanh	3	6A	6B	9N	9V	14	15A	19A	19F	23F
Khả năng tử vong	+	+	+	+				+/-	+	+/-
Tính kháng		+	+		+	+	+	+	+	+

Nghiên cứu lâm sàng về tính sinh miễn dịch với Prevenar 13 ở trẻ sơ sinh và trẻ em

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo nồng độ kháng thể kháng polysaccharid vỏ phế cầu trong huyết thanh là 0,35 µg/ml, đo 1 tháng sau đợt tiêm chủng cơ bản cho trẻ em là nồng độ kháng thể đơn lẻ tham chiếu để ước lượng tính hiệu quả của các vắc xin cộng hợp mới chống phế cầu để phòng bệnh IPD. Khuyến cáo này phần lớn dựa trên sự tương quan quan sát thấy giữa tính sinh miễn dịch và tính hiệu quả đối với bệnh IPD từ 3 thử nghiệm có đối chứng giả dược với vắc xin cộng hợp 7 dòng phế cầu khuẩn hay vắc xin polysaccharid 9 dòng cộng hợp với CRM_{197} dùng để nghiên cứu. Nồng độ tham chiếu này chỉ áp dụng cho quần thể và không thể sử dụng để dự đoán sự bảo vệ ngăn ngừa bệnh IPD cho từng cá nhân.

Đáp ứng miễn dịch sau đợt tiêm chủng cơ bản gồm 3 liều cho trẻ sơ sinh

Các thử nghiệm lâm sàng đã được tiến hành tại một số nước châu Âu, Canada và Mỹ sử dụng một loạt lịch trình tiêm chủng chính. Tỉ lệ phần trăm trẻ sơ sinh đạt nồng độ kháng thể IgG kháng polysaccharid vỏ phế cầu khuẩn ≥ 0,35 µg/ml 1 tháng sau đợt tiêm chủng cơ bản 3 liều trong các nghiên cứu đại diện được trình bày ở dưới (Bảng 2).